

TP2

Le 20/01/2019, un dump mémoire d'un ordinateur a été remis à votre équipe.

On soupçonne que le propriétaire du PC a copié un fichier confidentiel sur une clé USB à des fins de piratage

Vous devez analyser le dump de mémoire et fournir des preuves de l'implication ou de la non-implication de l'employé.

Vous devez investiguer le dump mémoire en suivant facultativement les étapes suivantes (données à titre indicatif) en utilisant volatility 2:

- choisir le profil le plus probable et afficher les clés de l'image

Pour trouver le profil à utiliser, nous utilisons la commande imageinfo :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
      Suggested Profile(s) : Win7SP1x86_23418, Win7SP0x86, Win7SP1x86
      AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
      AS Layer2 : FileAddressSpace (/home/kali/Téléchargements/memdumpWin7.mem)
      PAE type : PAE
      DTB : 0x185000L
      KDBG : 0x82972c68L
      Number of Processors : 1
      Image Type (Service Pack) : 1
      KPCR for CPU 0 : 0x82973d00L
      KUSER_SHARED_DATA : 0xffdf0000L
      Image date and time : 2019-01-06 15:09:06 UTC+0000
      Image local date and time : 2019-01-06 07:09:06 -0800
```

Nous trouvons le profil Win7SP1x86_23418 qui correspond très probablement au système d'exploitation de l'ordinateur qui avait le disque.

La clé de l'image est fournie par le champ KDBG.

- que contient la clé de registre Volatile Environment?

Elle contient les informations suivantes :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 printkey -K "Volatile Environment"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Legend: (S) = Stable (V) = Volatile

Registry: \??\C:\Users\IEUser\ntuser.dat
Key name: Volatile Environment (V)
Last updated: 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000

Subkeys:
(V) 1

Values:
REG_SZ LOGONSERVER : (V) \\IE8WIN7
REG_SZ USERDOMAIN : (V) IE8WIN7
REG_SZ USERNAME : (V) IEUser
REG_SZ USERPROFILE : (V) C:\Users\IEUser
REG_SZ HOMEPATH : (V) \Users\IEUser
REG_SZ HOMEDRIVE : (V) C:
REG_SZ APPDATA : (V) C:\Users\IEUser\AppData\Roaming
REG_SZ LOCALAPPDATA : (V) C:\Users\IEUser\AppData\Local
```

Cette commande nous permet d'avoir des informations sur l'utilisateur connecté au moment du dump mémoire. Dans notre cas, il s'agit de IEUser. C'est lui qui est suspecté d'avoir copié le fichier. Le USERDOMAIN et le LOGONSERVER sont identiques, ainsi la connexion est probablement locale et ne se connecte pas à un domaine Active Directory. Les valeurs sont IE8WIN7. Le répertoire de l'utilisateur est C:\Users\IEUser. Nous pourrions en avoir besoin plus tard. Enfin, la clé a été mise à jour le 06/01/2019 à 15:02.

Plus haut, nous pouvons retrouver le fichier ntuser.dat appartenant à IEUser. En effet, cela signifie que quand l'utilisateur a ouvert sa session, ce fichier s'est lancé dans la mémoire RAM pour gérer les préférences et les configurations de l'utilisateur. Ainsi, cela crée des données volatiles, d'où la clé Volatile Environment qui contient les variables temporaires de la session en cours.

- qui est associé à l'appareil ? Lister les profils utilisateurs

Pour lister les utilisateurs, on utilise l'argument hashdump :

```
(root@kali)~[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 hashdump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:fc525c9683e8fe067095ba2ddc971889:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
IEUser:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:fc525c9683e8fe067095ba2ddc971889:::
sshd:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
sshd_server:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:8d0a16cfc061c3359db455d00ec27035:::
```

On obtient les utilisateurs, leur UID ainsi que le hash de leur mot de passe.

Nous remarquons donc que le seul utilisateur actif créé par une personne physique est IEUser, notre suspect principal.

Petit détail rigodrole : les hashes NTLM d'Administrator et de IEUser sont les mêmes. Ils ont donc les mêmes mots de passe.

- qui est l'utilisateur qui se connecte par défaut

L'utilisateur qui se connecte par défaut est IEUser car il a l'UID 1000 indiquant que c'est le premier compte créé et les deux autres sont des comptes pour un serveur SSH, ils ne se connectent donc pas.

De manière technique, nous devons interroger la clé de registre WinLogon pour avoir notre réponse :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 printkey -K "Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Legend: (S) = Stable (V) = Volatile

Registry: \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
Key name: Winlogon (S)
Last updated: 2019-01-06 15:02:47 UTC+0000

Subkeys:
(S) GPEExtensions
(V) AutoLogonChecked

Values:
REG_SZ      ReportBootOk      : (S) 1
REG_SZ      Shell             : (S) explorer.exe
REG_SZ      PreCreateKnownFolders : (S) {A520A1A4-1780-4FF6-BD18-167343C5AF16}
REG_SZ      Userinit          : (S) C:\Windows\system32\userinit.exe,
REG_SZ      VMApplet           : (S) SystemPropertiesPerformance.exe /pagefile
REG_SZ      WinStationsDisabled : (S) 0
REG_DWORD   DisableCAD        : (S) 1
REG_SZ      scremoveoption     : (S) 0
REG_DWORD   ShutdownFlags     : (S) 2147483687
REG_SZ      DefaultDomainName  : (S)
REG_SZ      DefaultUserName    : (S) IEUser
REG_SZ      AutoAdminLogon     : (S) 1
```

Nous trouvons le DefaultUserName qui a la valeur de notre IEUser.

De plus, l'AutoAdminLogon à 1 signifie qu'il n'y a pas besoin de l'authentification et se connecte donc directement à IEUser.

- afficher la liste des clés registre (hive)

On utilise la commande hivelist qui liste les ruches :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 hivelist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Virtual Physical Name
-----
0x87c10370 0x27fd5370 [no name]
0x87c1c008 0x27fa3008 \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
0x87c459c8 0x27d8e9c8 \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE
0x889c0430 0x1285a430 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
0x8b46d008 0x16d8c008 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
0x8b5d39b0 0x120049b0 \??\C:\Users\IEUser\ntuser.dat
0x97104008 0x1c45f008 \SystemRoot\System32\Config\SECURITY
0x9711d9c8 0x1e6a09c8 \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
0x981f9008 0x1b446008 \SystemRoot\System32\Config\DEFAULT
0x98209518 0x1f3a7518 \SystemRoot\System32\Config\SAM
0x982d55c0 0x1e17c5c0 \REGISTRY\MACHINE\BCD00000000
0xa620b008 0x1997b008 \??\C:\Users\IEUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat
0xa65269c8 0x17ad09c8 \??\C:\Users\sshd_server\ntuser.dat
0xa6539260 0x0f690260 \??\C:\Users\sshd_server\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat
0xa7d2a9c8 0x01c469c8 \??\C:\System Volume Information\Syscache.hve
```

On trouve des clés pour les utilisateurs IEUser et sshd_server qui pourront être intéressante à fouiller plus tard.

- combien il y a de processeurs dans le PC du suspect

Dans l'imageinfo, on trouve qu'il n'y a qu'un seul processeur dans le PC :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
      Suggested Profile(s) : Win7SP1x86_23418, Win7SP0x86, Win7SP1x86
      AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
      AS Layer2 : FileAddressSpace (/home/kali/Téléchargements/memdumpWin7.mem)
      PAE type : PAE
      DTB : 0x185000L
      KDBG : 0x82972c68L
      Number of Processors : 1
      Image Type (Service Pack) : 1
      KPCR for CPU 0 : 0x82973d00L
      KUSER_SHARED_DATA : 0xffdf0000L
      Image date and time : 2019-01-06 15:09:06 UTC+0000
      Image local date and time : 2019-01-06 07:09:06 -0800
```

- trouver la version du BIOS du PC du suspect ?

On regarde dans la partie System des registres \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE (voir question ci-dessus) et on trouve une clé SystemBIOSVersion :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 printkey -k "DESCRIPTION\System"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Legend: (S) = Stable (V) = Volatile

Registry: \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE
Key name: System (S)
Last updated: 2019-01-06 18:02:44 UTC+0000

Subkeys:
(S) CentralProcessor
(S) FloatingPointProcessor
(S) MultifunctionAdapter

Values:
REG_BINARY Component Information : (S)
0x00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
REG_SZ Identifier : (S) AT/AT COMPATIBLE
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR Configuration Data : (S) *****
***

REG_SZ SystemBiosDate : (S) 06/23/99
REG_MULTI_SZ SystemBiosVersion : (S) ['VBOX - 1', '', '']
REG_DWORD BootArchitecture : (S) 3
REG_DWORD PreferredProfile : (S) 0
REG_DWORD Capabilities : (S) 1345
REG_MULTI_SZ VideoBiosVersion : (S) ['Oracle VM VirtualBox Version 6.0.0 VGA BIOS', 'Oracle VM VirtualBox Version 6.0.0 VGA BIOS', 'Oracle VM VirtualBox V
ersion 6.0.0', 'Oracle VM VirtualBox Version 6.0.0', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
```

La clé a pour valeur « VBOX - 1 » indiquant que nous examinons une machine virtuelle créée sous VirtualBox. De plus, cette dernière est VBox 6.0.0.

- afficher la liste des composants du PC

Nous devons utiliser l'option devicetree :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 devicetree > composants.txt
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
```

A FAIRE

- afficher les appareils connectés au PCI

On utilise la commande devicetree en cherchant spécifiquement les lignes avec PCI dedans, on obtient alors la liste des périphériques connectés en PCI :


```

DRV 0x3ff524d0 \Driver\pci
——| DEV 0x84176030 NTPNP_PCI0008 FILE_DEVICE_UNKNOWN
——| ATT 0x85bbb028 USBFD0-1 - \Driver\usbehci FILE_DEVICE_CONTROLLER
——| DEV 0x84175680 NTPNP_PCI0007 FILE_DEVICE_UNKNOWN
——| ATT 0x85225028 NDMP4 - \Driver\E1G60 FILE_DEVICE_PHYSICAL_NETCARD
——| DEV 0x84175030 NTPNP_PCI0005 FILE_DEVICE_UNKNOWN
——| ATT 0x851f8028 USBFD0-0 - \Driver\usbohci FILE_DEVICE_CONTROLLER
——| DEV 0x84174680 NTPNP_PCI0004 FILE_DEVICE_UNKNOWN
——| ATT 0x84ea4c48 VBoxGuest - \Driver\VBoxGuest FILE_DEVICE_UNKNOWN
——| DEV 0x84174b58 NTPNP_PCI0003 FILE_DEVICE_VIDEO
——| ATT 0x85219030 Video3 - \Driver\VBoxVideo FILE_DEVICE_VIDEO
——| DEV 0x84174030 NTPNP_PCI0002 FILE_DEVICE_CONTROLLER
——| ATT 0x841844e8 PciIde0 - \Driver\intelide FILE_DEVICE_BUS_EXTENDER
——| DEV 0x84173680 NTPNP_PCI0001 FILE_DEVICE_UNKNOWN
——| ATT 0x84175558 - \Driver\ACPI FILE_DEVICE_ACPI
——| ATT 0x841871b0 - \Driver\msisadrv FILE_DEVICE_UNKNOWN

```

On a donc :

- usbehci → contrôleur USB 2.0 de la carte mère
 - E1G60 → carte réseau Intel
 - usbohci → contrôleur USB 1.1 de la carte mère
 - VBoxGuest → Montre que le GPU provient d'une machine virtuelle
 - VBoxVideo → Montre que le GPU provient d'une machine virtuelle
 - intelide → Contrôleur de disque IDE/SATA
 - msiadrv → aiguilleur du bus PCI (élément logiciel de windows)
- quel est le nom du PC du suspect

Le nom du PC du suspect est trouvable dans cette clé de registre :

```

root@kali16:~/home/kali/Téléchargements
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 printkey -K "ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Legend: (S) = Stable (V) = Volatile

Registry: \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
Key name: ComputerName (S)
Last updated: 2015-09-21 09:48:51 UTC+0000

Subkeys:

Values:
REG_SZ : (S) mmsrvc
REG_SZ ComputerName : (S) IE8WIN7

```

Il s'agit de IE8WIN7 que nous avons déjà trouvé.

- y a-t-il des @IP (processus) suspectes connectées au PC

La seule adresse IP connectée au PC est la 192.168.56.5 en Foreign Address :

```

(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 netscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P) Proto Local Address Foreign Address State Pid Owner Created
0x21478bb0 TCPv4 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING 432 services.exe
0x269ff708 TCPv4 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING 440 lsass.exe
0x269ff708 TCPv6 :::49156 :::0 LISTENING 440 lsass.exe
0x3e081f50 UDPv4 192.168.56.8:56647 *:* 2388 chrome.exe 2019-01-06 15:08:32 UTC+0000
0x3e2863d8 UDPv4 0.0.0.0:0 *:* 616 VBoxService.exe 2019-01-06 15:08:35 UTC+0000
0x3e2a2480 UDPv6 fe80::1571:7b34:b2b1:bbe4:1900 *:* 2416 svchost.exe 2019-01-06 15:04:51 UTC+0000
0x3e46edf0 UDPv4 192.168.56.8:137 *:* 4 System 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x3e46ef50 UDPv4 192.168.56.8:138 *:* 4 System 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x3e5c0f50 UDPv4 0.0.0.0:0 *:* 2072 svchost.exe 2019-01-06 15:02:51 UTC+0000
0x3e5c1d80 UDPv4 0.0.0.0:0 *:* 2072 svchost.exe 2019-01-06 15:02:51 UTC+0000
0x3e5c1d80 UDPv6 :::0 *:* 2072 svchost.exe 2019-01-06 15:02:51 UTC+0000
0x3e5c5910 UDPv4 0.0.0.0:5355 *:* 1064 svchost.exe 2019-01-06 15:02:51 UTC+0000
0x3e5c7590 UDPv4 0.0.0.0:5355 *:* 1064 svchost.exe 2019-01-06 15:02:51 UTC+0000
0x3e5c7590 UDPv6 :::5355 *:* 1064 svchost.exe 2019-01-06 15:02:51 UTC+0000
0x3e6074e0 UDPv6 ::1:51122 *:* 2416 svchost.exe 2019-01-06 15:04:51 UTC+0000
0x3e7f2828 UDPv4 0.0.0.0:0 *:* 1064 svchost.exe 2019-01-06 15:02:49 UTC+0000
0x3e7f2828 UDPv6 :::0 *:* 1064 svchost.exe 2019-01-06 15:02:49 UTC+0000
0x3e446008 TCPv4 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 880 svchost.exe
0x3e446d98 TCPv4 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 880 svchost.exe
0x3e446d98 TCPv6 :::49154 :::0 LISTENING 880 svchost.exe
0x3e46e0c0 TCPv4 192.168.56.8:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4 System
0x3e671988 TCPv4 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4 System
0x3e671988 TCPv6 :::445 :::0 LISTENING 4 System
0x3e72e530 TCPv4 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 672 svchost.exe
0x3e72ee48 TCPv4 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 672 svchost.exe
0x3e72ee48 TCPv6 :::135 :::0 LISTENING 672 svchost.exe
0x3e736388 TCPv4 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 340 wininit.exe
0x3e736d98 TCPv4 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 340 wininit.exe
0x3e736d98 TCPv6 :::49152 :::0 LISTENING 340 wininit.exe
0x3e79d528 TCPv4 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 724 svchost.exe
0x3e79d528 TCPv6 :::49153 :::0 LISTENING 724 svchost.exe
0x3e7a1618 TCPv4 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 724 svchost.exe
0x3e043b10 TCPv4 192.168.56.8:49177 192.168.56.5:80 CLOSED -1
0x3e6c820 UDPv4 127.0.0.1:51123 *:* 2416 svchost.exe 2019-01-06 15:04:51 UTC+0000
0x3f19a820 UDPv6 ::1:1900 *:* 2416 svchost.exe 2019-01-06 15:04:51 UTC+0000
0x3e043b10 TCPv4 192.168.56.8:49177 192.168.56.5:80 CLOSED -1
0x3e6c820 UDPv4 127.0.0.1:51123 *:* 2416 svchost.exe 2019-01-06 15:04:51 UTC+0000
0x3f19a820 UDPv6 ::1:1900 *:* 2416 svchost.exe 2019-01-06 15:04:51 UTC+0000
0x3e8f0620 TCPv4 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING 440 lsass.exe
0x3e9b3e50 TCPv4 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING 432 services.exe
0x3e9b3e50 TCPv6 :::49155 :::0 LISTENING 432 services.exe
0x3ee1aa88 TCPv4 0.0.0.0:22 0.0.0.0:0 LISTENING 2016 sshd.exe
0x3ee1bc18 TCPv4 0.0.0.0:22 0.0.0.0:0 LISTENING 2016 sshd.exe
0x3ee1bc18 TCPv6 :::22 :::0 LISTENING 2016 sshd.exe
0x3fc0e008 UDPv4 127.0.0.1:1900 *:* 2416 svchost.exe 2019-01-06 15:04:51 UTC+0000
0x3fc95d48 UDPv4 192.168.56.8:1900 *:* 2416 svchost.exe 2019-01-06 15:04:51 UTC+0000
0x3fcba008 TCPv4 192.168.56.8:49178 192.168.56.5:80 CLOSED -1

```

- quel programme était connecté à cette adresse IP suspecte

Nous ne pouvons pas voir le programme connecté à cette adresse IP car les connexions étaient CLOSED lors du dump de la mémoire :

```

# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 netscan | grep "192.168.56.5"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
0x3e043b10 TCPv4 192.168.56.8:49177 192.168.56.5:80 CLOSED -1
0x3fcba008 TCPv4 192.168.56.8:49178 192.168.56.5:80 CLOSED -1

```

Cependant, nous pouvons voir plus haut que chrome.exe était lancé :

```

(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 netscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P) Proto Local Address Foreign Address State Pid Owner Created
0x21478bb0 TCPv4 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING 432 services.exe
0x269ff708 TCPv4 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING 440 lsass.exe
0x269ff708 TCPv6 :::49156 :::0 LISTENING 440 lsass.exe
0x3e081f50 UDPv4 192.168.56.8:56647 *:* 2388 chrome.exe 2019-01-06 15:08:32 UTC+0000

```

Ainsi, nous pouvons supposer que l'adresse IP était connecté à Google Chrome. (utilisation du port 80). La 192.168.56.5 devait héberger un serveur Web et l'adresse IP locale a dû s'y connecter via Chrome.

- afficher l'historique des commandes

Pour afficher l'historique des commandes, nous passons par cmdscan :

```

(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 cmdscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
*****
CommandProcess: conhost.exe Pid: 2000
CommandHistory: 0x320960 Application: sshd.exe Flags: Allocated
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x54
Cmd #29 @ 0x3200c4: 3?4?2???2
Cmd #37 @ 0x3200c4: 3?4?2???2
*****
CommandProcess: conhost.exe Pid: 3988
CommandHistory: 0x110448 Application: cmd.exe Flags: Allocated, Reset
CommandCount: 3 LastAdded: 2 LastDisplayed: 2
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x5c
Cmd #0 @ 0x10dc40: ipconfig
Cmd #1 @ 0x107f90: cd Downloads
Cmd #2 @ 0x1147a0: copy secret_file.docx F:
Cmd #22 @ 0xff818488: ?
Cmd #25 @ 0xff818488: ?
Cmd #36 @ 0xe00c4: ?????
Cmd #37 @ 0x10cff0: ?????

```

Nous voyons que le suspect à réaliser une copie du fichier Downloads\secret_file.docx vers le disque F : !

L'attribut Consoles nous donne les informations figées à l'instant T de l'ordinateur :

```
ProcessHandle: 0x5c
Cmd #0 at 0x10dc40: ipconfig
Cmd #1 at 0x107f90: cd Downloads
Cmd #2 at 0x1147a0: copy secret_file.docx F:
_____
Screen 0xf63b8 X:80 Y:300
Dump:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\IEUser>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1571:7b34:b2b1:bbe4%18
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.8
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Tunnel adapter isatap.{7FD51246-C28D-46B6-AA98-EB2C150C388B}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\IEUser>cd Downloads

C:\Users\IEUser\Downloads>copy secret_file.docx F:
    1 file(s) copied.

C:\Users\IEUser\Downloads>
```



```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 consoles
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
*****
ConsoleProcess: conhost.exe Pid: 2000
Console: 0xe181c0 CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 2 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: C:\Program Files\OpenSSH\bin\cygrunsrv.exe
Title: C:\Program Files\OpenSSH\bin\cygrunsrv.exe
AttachedProcess: sshd.exe Pid: 2016 Handle: 0x54
-----
CommandHistory: 0x320960 Application: sshd.exe Flags: Allocated
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x54
-----
CommandHistory: 0x3207f0 Application: - Flags:
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x0
-----
Screen 0x3360a0 X:80 Y:300
Dump:
```

- lister toutes les interfaces disques

Les interfaces disques sont les suivantes :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 symlinksan | grep -E "[A-Z]:"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
0x00000000f8d04b8 1 0 2019-01-06 15:02:54 UTC+0000 F: \Device\HarddiskVolume2
0x0000000016eec4b8 1 0 2019-01-06 15:02:54 UTC+0000 F: \Device\HarddiskVolume2
0x000000001dd83598 1 0 2019-01-06 18:02:44 UTC+0000 D: \Device\CdRom0
0x000000001f5db7d0 1 0 2019-01-06 18:02:44 UTC+0000 E: \Device\CdRom1
0x000000001fd885b0 1 0 2019-01-06 18:02:44 UTC+0000 KnownDllPath C:\Windows\system32
0x0000000027d30548 1 0 2019-01-06 18:02:41 UTC+0000 C: \Device\HarddiskVolume1
0x0000000027df7070 1 0 2019-01-06 18:02:41 UTC+0000 LOG: \cls
```

Nous allons investiguer notamment dans le disque F :

- lister les détails de la clé USB

Nous faisons la commande suivante :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 printkey -K "ControlSet001\Enum\USBSTOR"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Legend: (S) = Stable (V) = Volatile

Registry: \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
Key name: USBSTOR (S)
Last updated: 2019-01-06 15:02:54 UTC+0000

Subkeys:
(S) Disk&Ven_General&Prod_UDisk&Rev_5.00

Values:
```

Nous trouvons que c'est une clé USB de type General et de modèle UDisk avec une version en 5.00

- a quand remonte la dernière modification du disque

La dernière modification du disque remonte au 06/01/2019 à 15h02:54.

- vérifier USBTOR subkey et timestamp

Fait juste au dessus (peut-être à refaire)

- à quelle lettre de lecteur la clé USB a-t-elle été attribuée

Et bien le lecteur F

- quand l'USB a-t-il été connecté pour la dernière fois au PC

Nous faisons la commande suivante :

```
(root@kali118)~{ /home/kali/Téléchargements }
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 printkey -K "ControlSet001\Enum\USBSTOR\Disk6Ven_General6Prod_UDISK6Rev
5.00\661bec0f48606_60"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Legend: (S) = Stable (V) = Volatile

Registry: \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
Key name: 661bec0f48606_60 (S)
Last updated: 2019-01-06 15:02:54 UTC+0000

Subkeys:
(S) Device Parameters
(S) LogConf
(S) Properties
(V) Control

Values:
REG_SZ DeviceDesc : (S) @disk.inf,%disk_devdesc%;Disk drive
REG_DWORD Capabilities : (S) 0
REG_MULTI_SZ HardwareID : (S) ['USBSTOR\\DiskGeneral_UDisk5.00', 'USBSTOR\\DiskGeneral_UDisk', 'USBSTOR\\DiskGeneral_', 'USBSTO
R\\General_UDisk5', 'General_UDisk5', 'USBSTOR\\GenDisk', 'GenDisk', '', '']
REG_MULTI_SZ CompatibleIDs : (S) ['USBSTOR\\Disk', 'USBSTOR\\RAW', '', '']
REG_SZ ContainerID : (S) {421e7e37-11dd-11e9-b3cf-806e6f6e6963}
REG_DWORD ConfigFlags : (S) 0
REG_SZ ClassGUID : (S) {4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
REG_SZ Class : (S) DiskDrive
REG_SZ Mfg : (S) @disk.inf,%genmanufacturer%;(Standard disk drives)
REG_SZ Service : (S) disk
REG_SZ FriendlyName : (S) General UDisk USB Device
```

Nous voyons qu'il s'agit de la même date que lors de la dernière modification du disque F

- le suspect a-t-il utilisé Internet Explorer

D'après le plugin pslist, le suspect n'a pas utilisé Internet Explorer mais google chrome :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(V)  Name  PID  PPID  Thds  Hnds  Sess  Wow64  Start  Exit
0x8413a908 System 4 0 73 518 0 0 2019-01-06 18:02:44 UTC+0000
0x851ec488 smss.exe 236 4 2 29 0 0 2019-01-06 18:02:44 UTC+0000
0x852b11e0 csrss.exe 300 292 8 434 0 0 2019-01-06 18:02:44 UTC+0000
0x841c32b8 wininit.exe 340 292 3 75 0 0 2019-01-06 18:02:44 UTC+0000
0x852b21d0 csrss.exe 348 328 9 316 1 0 2019-01-06 18:02:44 UTC+0000
0x858a4d28 winlogon.exe 388 328 3 112 1 0 2019-01-06 18:02:45 UTC+0000
0x858b0310 services.exe 432 340 10 228 0 0 2019-01-06 18:02:45 UTC+0000
0x858bbd28 lsass.exe 440 340 7 581 0 0 2019-01-06 18:02:45 UTC+0000
0x858be2c0 lsm.exe 448 340 10 147 0 0 2019-01-06 18:02:45 UTC+0000
0x858f80d8 svchost.exe 552 432 10 359 0 0 2019-01-06 18:02:45 UTC+0000
0x8590cb00 VBoxService.ex 616 432 13 123 0 0 2019-01-06 18:02:45 UTC+0000
0x85913030 svchost.exe 672 432 8 260 0 0 2019-01-06 15:02:47 UTC+0000
0x85761030 svchost.exe 724 432 18 420 0 0 2019-01-06 15:02:47 UTC+0000
0x858d9208 svchost.exe 828 432 21 484 0 0 2019-01-06 15:02:47 UTC+0000
0x859d6518 svchost.exe 880 432 31 983 0 0 2019-01-06 15:02:47 UTC+0000
0x84f992c0 svchost.exe 992 432 13 275 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x85a23ce8 svchost.exe 1064 432 14 367 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x85a4fd28 spoolsv.exe 1184 432 12 272 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x85a91030 svchost.exe 1228 432 17 315 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x85ade488 vmicsvc.exe 1364 432 4 94 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x85ae3030 vmicsvc.exe 1388 432 5 105 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x85ae9030 taskhost.exe 1412 432 8 145 1 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x85af6d28 vmicsvc.exe 1440 432 3 66 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x85b06d28 vmicsvc.exe 1492 432 4 80 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x850553f0 vmicsvc.exe 1548 432 4 81 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x85b2dd28 svchost.exe 1588 432 10 147 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x859dc030 cygrunsrv.exe 1680 432 6 100 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x859a0d28 wlm.exe 1752 432 4 45 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x859bab00 taskeng.exe 1776 880 6 85 0 0 2019-01-06 15:02:48 UTC+0000
0x8500bd00 cygrunsrv.exe 1984 1680 0 0 0 0 2019-01-06 15:02:49 UTC+0000
0x84202030 conhost.exe 2000 300 2 33 0 0 2019-01-06 15:02:49 UTC+0000
0x84203998 sshd.exe 2016 1984 4 100 0 0 2019-01-06 15:02:49 UTC+0000
0x8501cce8 GoogleUpdate.e 192 1776 4 109 0 0 2019-01-06 15:02:49 UTC+0000
0x85b11398 sppsv.exe 1036 432 4 143 0 0 2019-01-06 15:02:50 UTC+0000
0x85a07030 svchost.exe 2072 432 5 91 0 0 2019-01-06 15:02:50 UTC+0000
0x857ce6d0 rundll32.exe 2320 552 4 85 1 0 2019-01-06 15:02:52 UTC+0000
0x84fddd28 dwm.exe 2512 828 3 70 1 0 2019-01-06 15:02:54 UTC+0000
0x85bba860 explorer.exe 2524 2500 32 952 1 0 2019-01-06 15:02:54 UTC+0000
0x85c7f030 VBoxTray.exe 2632 2524 13 140 1 0 2019-01-06 15:02:55 UTC+0000
0x85cb9820 SearchIndexer. 2960 432 13 607 0 0 2019-01-06 15:03:01 UTC+0000
0x85e287f0 WUDFHost.exe 3300 828 8 205 0 0 2019-01-06 15:03:07 UTC+0000
0x84fa2ad0 msieexec.exe 3748 432 4 174 0 0 2019-01-06 15:03:34 UTC+0000
0x841eb658 WmiPrvSE.exe 4032 552 5 114 0 0 2019-01-06 15:03:54 UTC+0000
0x8583a030 chrome.exe 2388 2524 33 819 1 0 2019-01-06 15:04:30 UTC+0000
0x851e8520 chrome.exe 1280 2388 7 82 1 0 2019-01-06 15:04:30 UTC+0000
0x850316b8 chrome.exe 2380 2388 2 57 1 0 2019-01-06 15:04:30 UTC+0000
0x852845c8 svchost.exe 2416 432 10 139 0 0 2019-01-06 15:04:30 UTC+0000
0x842b4d28 chrome.exe 2912 2388 9 159 1 0 2019-01-06 15:04:32 UTC+0000
0x858be710 svchost.exe 3784 432 14 370 0 0 2019-01-06 15:04:51 UTC+0000
0x8431fb08 cmd.exe 3996 2524 1 22 1 0 2019-01-06 15:06:11 UTC+0000
0x842ddd28 conhost.exe 3988 348 2 52 1 0 2019-01-06 15:06:11 UTC+0000
0x842eb6b0 chrome.exe 976 2388 14 198 1 0 2019-01-06 15:06:23 UTC+0000
0x84312030 FTK Imager.exe 2596 2524 14 358 1 0 2019-01-06 15:07:15 UTC+0000
0x850d5a38 dllhost.exe 2228 552 6 170 ... 38 1 0 2019-01-06 15:09:07 UTC+0000
```

- le suspect a visité quel répertoire le 06/01/19

Pour savoir avec quel répertoire l'utilisateur à interragit, on utilise le plugin shellbags. Dans Windows, un shellbag est une clé de registre indiquant les préférences de l'utilisateur sur comment un répertoire doit être affiché dans l'explorateur de fichier. Il permet donc d'avoir une preuve de quels répertoires ont été ouvert.

Le suspect a visité le répertoire suivant le 06/01/19 :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 shellbags | grep "2019-01-06"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Last updated: 2019-01-06 14:32:53 UTC+0000
Last updated: 2019-01-06 15:04:40 UTC+0000
Last updated: 2019-01-06 15:07:03 UTC+0000
Last updated: 2019-01-06 14:55:45 UTC+0000
Last updated: 2019-01-06 15:04:40 UTC+0000
Last updated: 2019-01-06 14:32:21 UTC+0000
Last updated: 2019-01-06 15:04:40 UTC+0000
1 0 DOWNLO-1 2019-01-06 14:49:40 UTC+0000 2015-09-21 09:17:34 UTC+0000 2019-01-06 14:49:40 UTC+0000 RO, DIR C:\User
s\IEUser\Downloads
```

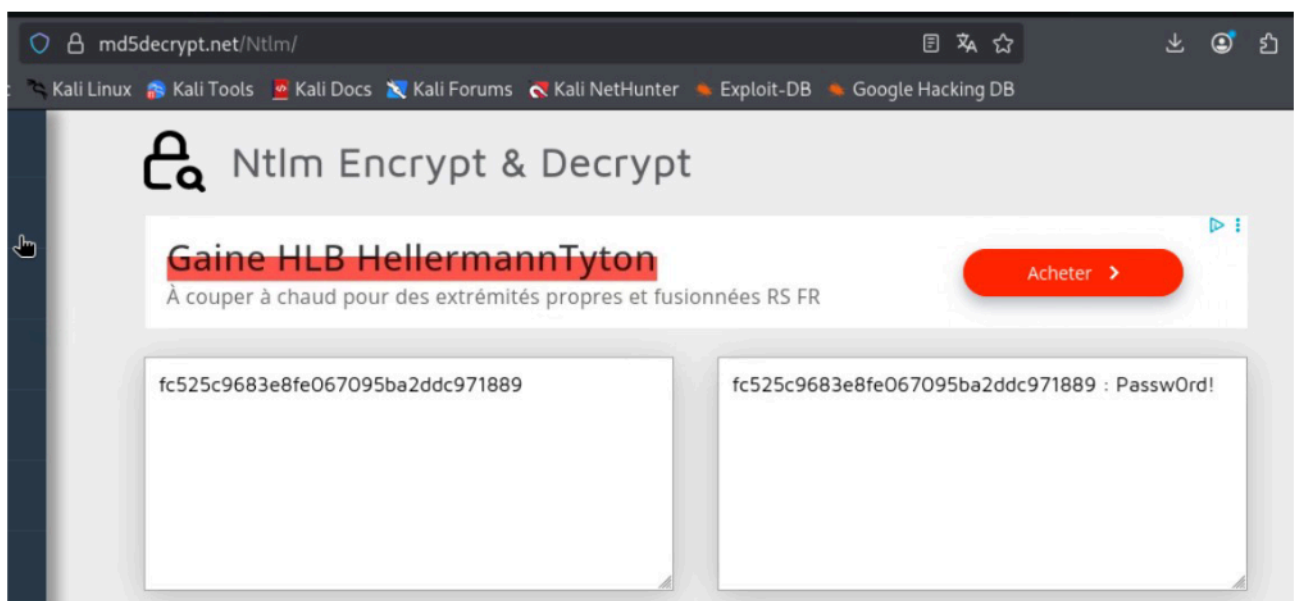

Il s'agit de C:\Users\IEUser\Downloads

- Quel est le mot de passe de l'utilisateur

Nous passons par le plugin hashdump et récupérons le hash NTLM du mot de passe :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# ./volatility_2.6_lin64_standalone -f memdumpWin7.mem --profile=Win7SP1x86_23418 hashdump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:fc525c9683e8fe067095ba2ddc971889 :::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 :::
IEUser:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:fc525c9683e8fe067095ba2ddc971889 :::
sshd:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 :::
sshd_server:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:8d0a16cfc061c3359db455d00ec27035 :::
```

Ensuite, nous allons le déchiffrer dans un décodeur NTLM et obtenons :



Ainsi, le mot de passe de l'utilisateur est PasswOrd !

Pour aller plus loin, nous voulons voir le contenu du fichier secret_file.docx. La commande strings nous donne le résultat suivant :

```
(root@kali16)-[/home/kali/Téléchargements]
# strings memdumpWin7.mem | grep -i "secret"
```



```

secretBag
ee4bce50-1a1c-49af-81e7-d8a718074586192.168.56.5/secret_file.dhttps://www.google.com/search?q=192.168.56.5%2Fsecret_file.d&oq=192.168.56.5%2Fsecret
_file.d&aqs=chrome..69i58j69i576sourceid=chrome&ie=UTF-8e{
d283f53a-ded8-4830-894c-1d84c0e6a86b192.168.56.5/secret_file.dhttp://192.168.56.5/secret_file.d
e4d08151-39f8-4fd3-9e5e-e42972c76df6192.168.56.5/secret_file.https://www.google.com/search?q=192.168.56.5%2Fsecret_file.d&oq=192.168.56.5%2Fsecret_f
ile.d&aqs=chrome..69i58j69i576sourceid=chrome&ie=UTF-8cb
10634848-78fd-419d-ac46-4988911c693a192.168.56.5/secret_file.http://192.168.56.5/secret_file.
9355ad4c-78dd-41b2-8ed3-7db8702fa3d5192.168.56.5/secret_filehttps://www.google.com/search?q=192.168.56.5%2Fsecret_file&oq=192.168.56.5%2Fsecret_fil
e&aqs=chrome..69i58j69i576sourceid=chrome&ie=UTF-8a$
59df484a-96e1-4c50-a09b-2e0cc0038462192.168.56.5/secret_filehttp://192.168.56.5/secret_file
7b76ddfd-0095-4b44-8ed9-a0ee85d872a2192.168.56.5/secret_filhttps://www.google.com/search?q=192.168.56.5%2Fsecret_fil&oq=192.168.56.5%2Fsecret_fil&a
qs=chrome..69i58j69i576sourceid=chrome&ie=UTF-8"
bdd4ebbd-00dd-4d2d-aceb-5cf305ac5ccb192.168.56.5/secret_filhttp://192.168.56.5/secret_fil
86a18030-7004-41a1-bd3b-59814af00f23192.168.56.5/secret_file.docxhttp://192.168.56.5/secret_file.docxi,
da93d189-67b6-464d-9f4b-c8cf8211581a192.168.56.5/secret_file.dochttp://192.168.56.5/secret_file.doc
5c600ffa-f811-491e-8ff6-9c558a86b161192.168.56.5/secret_file.dohttps://www.google.com/search?q=192.168.56.5%2Fsecret_file.do&oq=192.168.56.5%2Fsecre
t_file.do&aqs=chrome..69i58j69i576sourceid=chrome&ie=UTF-8g*
e6d50027-fdfe-45c9-a1b1-673dbdfde70d192.168.56.5/secret_file.dohttp://192.168.56.5/secret_file.do
tps://www.google.com/complete/search?client=chrome-omnibgs_ri=chrome-ext-ansg&ssi=t&q=192.168.56.5%2Fsecret_file.docx&oi=3&cp=6&pgcl=4&gs_rn=42&psi=vvoLi
tXJxk7vMF58sugkey=AlzaSy80ti4mM-6x9WdNzIjIeyEU210p8XqWBgw
tps://www.google.com/complete/search?client=chrome-omnibgs_ri=chrome-ext-ansg&ssi=t&q=192.168.56.5%2Fsecret_file.docx&oi=3&cp=6&pgcl=4&gs_rn=42&psi=vvoLi
tXJxk7vMF58sugkey=AlzaSy80ti4mM-6x9WdNzIjIeyEU210p8XqWBgw
Secrets
../components/webcrypto/algorithms/secret_key_util.cc
GenerateWebCryptoSecretKey
CredpEncodeSecret
LsaCreateSecret
LsaOpenSecret
LsaQuerySecret
LsaSetSecret
http://196.128.56.5/secret_file.docx
http://196.128.56.5/secret_file.docx

```

Donc nous voyons qu'il a transmis le fichier vers 192.168.56.5 sur le port 80 (http)